

Dijital Yaşam Analizi Panosu: n8n ve Supabase Kullanarak Yapay Zeka Destekli Konuşma Günlüğü ve Analitik Sistemi

Shahd Alkadi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kastamonu Üniversitesi

Kastamonu, Türkiye

shahdkadi5@gmail.com

Özet—Bu makale, n8n iş akışı otomasyon platformu, Groq yapay zeka modeli ve Supabase PostgreSQL veritabanı kullanarak insan-yapay zeka konuşma verilerini yakalayan, sınıflandıran ve depolayan akıllı bir otomasyon sistemi olan Dijital Yaşam Analizi Panosunu sunmaktadır. Sistem, bir webhook aracılığıyla sohbet mesajları alır, bunları duygu analizi ve etkinlik sınıflandırması gerçekleştiren bir yapay zeka aracısıyla işler ve yapılandırılmış meta verileri bir bulut veritabanına kaydeder. Gerçek zamanlı bir pano, zaman içindeki etkileşim kalıplarını görselleştirir. Bu yaklaşım, düşük kodlu otomasyon araçlarının büyük dil modelleriyle nasıl birleştirilerek anlamlı kişisel dijital yaşam analitiği oluşturabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler—yapay zeka otomasyonu, n8n, Supabase, duygu analizi, dijital yaşam günlüğü, Groq, sohbet botu, iş akışı otomasyonu

I. GİRİŞ

Konuşma tabanlı yapay zeka arayüzlerinin yaygınlaşması, büyük miktarda yapılandırılmamış etkileşim verisi üretmiştir. Bununla birlikte, çoğu sohbet platformu kullanıcılara kendi davranış kalıpları, duygusal durumları veya zaman içindeki sorularının niteliği hakkında bilgi sunmamaktadır. Bu eksiklik, bu etkileşimleri otomatik olarak analiz eden ve kategorize eden sistemlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Dijital Yaşam Analizi Panosu adlı bu proje, bir yapay zeka sohbet botuna gönderilen her kullanıcı mesajını yakalayan, büyük bir dil modeli (LLM) kullanarak anlamlı meta veriler çıkaran ve bu bilgileri analiz ile görselleştirme amacıyla yapılandırılmış bir veritabanında saklayan uçtan uca bir ardışık düzen oluşturarak bu sorunu ele almaktadır.

Sistem, açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon platformu olan n8n kullanılarak Groq Chat Modeli (LLaMA tabanlı) ve bir PostgreSQL arka ucu olarak Supabase ile entegre biçimde geliştirilmiştir. Mimari tamamen bulut tabanlıdır ve özel bir arka uç sunucu kodu gerektirmemekte, bu da onu son derece erişilebilir ve sürdürülebilir kılmaktadır.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Kişisel bilişim sistemleri, 2000'li yılların başından beri araştırma konusu olmaktadır [1]. Yaşam günlüğü tutma uygulamaları gibi araçlar, öz-yansıma amacıyla günlük insan davranışlarını yakalamaya çalışmaktadır. Son dönemde, kullanıcı niyetini ve duygularını çıkarmak amacıyla sohbet günlüklerine yapay zeka destekli analitikler uygulanmıştır [2].

Zapier ve n8n gibi iş akışı otomasyon platformları, geleneksel programlama bilgisi gerektirmeden karmaşık entegrasyonlar oluşturmayı mümkün kılmıştır [3]. Bu platformların LLM'lerle birleştirilmesi, akıllı veri ardışık düzenleri için yeni bir paradigmayı temsil etmektedir.

Dönüştürücü tabanlı modeller kullanılarak gerçekleştirilen duygu analizi, birçok alanda yüksek doğruluk oranlarına ulaşmıştır [4]. Bu çalışmada gösterildiği gibi, bu tür modellerin gerçek zamanlı ardışık düzenlere entegre edilmesi, kişisel analitikte uygulanabilirliklerini genişletmektedir.

III. SİSTEM MIMARISI

A. Genel Bakış

Sistem, webhook tetiklemeli, olay güdümlü bir mimari izlemektedir. n8n'de oluşturulan iş akışı şu sırayı takip etmektedir: 1) Kullanıcı mesajı webhook düğümü tarafından alınır. 2) Yapay Zeka Aracısı düğümü, Groq Chat Modeli kullanılarak mesajı işler. 3) Aracı, girdiyi etkinlik kategorisi ve duygu durumuna göre sınıflandırır. 4) "Edit Fields" düğümü çıktı meta verilerini yapılandırır. 5) "Create a Row" düğümü kaydı Supabase'e ekler.

B. n8n İş Akışı

n8n, düzenleme katmanı olarak görev yapmaktadır. İş akışı beş temel düğümden oluşmaktadır: Sohbet Mesajı Alındığında (tetikleyici), Yapay Zeka Aracısı, Edit Fields, Webhook'a Yanıt Ver ve Satır Oluştur (Supabase). Yapay Zeka Aracısı, çok turlu diyaloglar boyunca konuşma bağlamını korumak amacıyla Basit Bellek modülü kullanmaktadır.

C. Yapay Zeka Aracısı ve Groq Modeli

Groq Chat Modeli (llama3-8b-8192), Yapay Zeka Aracısı için akıl yürütme motoru olarak yapılandırılmıştır. Aracıya iki paralel görevi yerine getirmesi için istem verilmektedir: (1) kullanıcı sorgusuna yardımcı biçimde yanıt vermek ve (2) etkinlik adı, kategori (Selamlama, Hikaye Anlatımı, Soru-Cevap, Empati/Kontrol, Teknik Tavsiye gibi) ve duygu durumu (Pozitif, Nötr, Üzgün + Orta, Hevesli gibi) içeren yapılandırılmış meta veriler üretmek.

D. Supabase Veritabanı

Supabase, barındırılan bir PostgreSQL örneği sunmaktadır. digital_life_logs tablosu şu sütunları içermektedir: activity_name (ETKİNLİK ADI), category (KATEGORİ), sentiment (DUYGU), bot_response (BOT YANITI), device_type (CİHAZ TÜRÜ), user_id (KULLANICI KİMLİĞİ), created_at (OLUŞTURULMA ZAMANI) ve user_ip (KULLANICI IP). Her etkileşimin

ardından kayıt eklenmekte, böylece tüm konuşmaların kalıcı bir günlüğü tutulmaktadır.

IV. UYGULAMA

A. Ön Yüz Arayüzü

Sohbet arayüzü, bir n8n webhook URL'si aracılığıyla barındırılmakta ve basit bir HTML sayfası olarak işlenmektedir. Kullanıcılar metin girişi alanı aracılığıyla etkileşim kurmaktadır. Arayüz, botun adını (CloudyAI) ve bir karşılama mesajını görüntülemektedir. Tüm mesajlar gerçek zamanlı olarak n8n iş akışından geçmektedir.

B. Veri Akışı ve Günlük Kaydı

Bir kullanıcı mesajı alındığında, Yapay Zeka Aracısı doğal dil girdisini işleyerek yapılandırılmış alanlar çıkarmaktadır. Bu alanlar daha sonra bir SQL INSERT ifadesi yürüten Supabase düğümüne aktarılmaktadır. Veritabanı kayıtları; zaman damgaları, kullanıcı oturum tanımlayıcıları ve oturum izleme amacıyla IP adreslerini içermektedir.

C. Sorgu ve Veri Alma

Supabase SQL Editöründe, günlükleri insan tarafından okunabilir biçimde almak ve görüntülemek için bir SQL sorgusu geliştirilmiştir. Sorgu; created_at, activity_name, category, sentiment, device_type ve user_ip alanlarını zaman damgasına göre azalan sırayla seçmektedir. Bu sayede tüm etkileşimlerin kronolojik olarak incelenmesi mümkün olmaktadır.

V. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Test, çeşitli girdi türlerini kapsayan dokuz örnek etkileşimle gerçekleştirilmiştir: matematiksel sorgular, selamlamalar, duygusal ifadeler, teknik sorular ve hikaye anlatımı istekleri. Tablo I, günlüğe kaydedilen sonuçları özetlemektedir.

TABLO I. ÖRNEK ETKİLEŞİM GÜNLÜĞÜ

Kullanıcı Girdisi	Kategori	Duygu Durumu
1+1=?	Soru-Cevap	Nötr
Merhaba	Selamlama	Nötr
Nasılsın	Günlük Sohbet	Pozitif
İyi değilim	Empati/Kontrol	Üzgün + Orta
Merhaba	Selamlama	Samimi + Nötr
Hikaye anlat	Hikaye Anlatımı	Sıcak + Hevesli
Teknik soru	Teknik Tavsiye	Yardımsever (Yüksek)

Sonuçlar, Yapay Zeka Aracısının çeşitli kullanıcı girdilerini anlamlı kategorilere doğru biçimde sınıflandırdığını göstermektedir. Duygu tespiti, pozitif, nötr ve negatif durumlardaki duygusal tonu doğru biçimde belirlemiştir. Dokuz kaydın tamamı, doğru zaman damgaları ve oturum tanımlayıcılarıyla Supabase veritabanına başarıyla eklenmiştir.

Sistem, etkileşim başına 2 saniyenin altında gecikme süreleriyle gerçek zamanlı olarak yanıt vermiş; bu durum, Groq LLaMA modelinin n8n düzenleme katmanıyla birlikte etkinliğini ortaya koymaktadır.

VI. TARTIŞMA

Dijital Yaşam Analizi Panosu, tamamen düşük kodlu ve bulut tabanlı araçlar kullanılarak akıllı kişisel analitik sistemleri oluşturma fizibilite açısından mümkün olduğunu göstermektedir. n8n'in bir LLM arka ucu ile entegrasyonu, başka türlü kapsamlı özel NLP ardışık düzenleri gerektiren dinamik sınıflandırmayı mümkün kılmaktadır.

Bu yaklaşımın temel güçlü yönlerinden biri, genişletilebilirliğidir. Konu modelleme, günün saatine göre kalıplar veya dil tespiti gibi ek analiz boyutları, temel koda herhangi bir değişiklik yapılmadan n8n iş akışına yeni düğümler eklenerek dahil edilebilir.

Sınırlılıklar arasında Groq API kullanılabilirliğine bağımlılık ve belirsiz girdiler için LLM tarafından üretilen kategorilerde olası tutarsızlıklar yer almaktadır. Gelecekteki çalışmalar, istem mühendisliği veya ince ayar yoluyla standart bir taksonomiye zorunlu kılabilir.

VII. SONUÇ

Bu makale; n8n iş akışı otomasyonunu, Groq Chat Modelini ve Supabase'i birleştirerek konuşma tabanlı yapay zeka etkileşimlerini otomatik olarak günlüğe kaydeden, sınıflandıran ve analiz eden bir sistem olan Dijital Yaşam Analizi Panosunu sunmuştur. Sistem, her kullanıcı mesajı için etkinlik kategorisi ve duygu durumu dahil yapılandırılmış meta verileri başarıyla yakalamakta; geleneksel yazılım geliştirme gerektirmeden kişisel dijital yaşam analitiğine olanak tanımaktadır.

Proje, yapay zeka otomasyon araçlarının sofistike veri ardışık düzenlerinin hızlıca oluşturulabileceği olgunluğa eriştiğini ve kişisel bilişimi daha geniş bir kitleye erişilebilir kıldığını göstermektedir. Gelecekteki uzantılar arasında görsel bir pano katmanı ve çok dilli girdi sınıflandırması desteği bulunmaktadır.

TEŞEKKÜR

Yazar, bu proje boyunca rehberlik ve destekleri için Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine teşekkür eder.

KAYNAKLAR

- [1] I. Li, A. Dey ve J. Forlizzi, "Kişisel bilişim sistemleri için aşama tabanlı bir model," CHI Konferansı Bilgisayar ve İnsan Faktörleri Bildiriler Kitabı, Atlanta, GA, ABD, 2010, ss. 557-566.
- [2] B. Pang ve L. Lee, "Görüş madenciliği ve duygu analizi," Foundations and Trends in Information Retrieval, cilt 2, sayı 1-2, ss. 1-135, 2008.
- [3] n8n.io, "n8n - İş Akışı Otomasyonu," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://n8n.io>

- [4] J. Devlin, M. Chang, K. Lee ve K. Toutanova, "BERT: Dil anlama için derin çift yönlü dönüştürücülerin ön eğitimi," 2019, arXiv:1810.04805.
- [5] Supabase Inc., "Supabase - Açık Kaynak Firebase Alternatifi," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://supabase.com>
- [6] Groq Inc., "Groq API Belgesi," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://console.groq.com/docs>
- [7] S. Alkadi, "Dijital Yaşam Analizi Panosu," GitHub deposu, 2026. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/shahdkadi5>